2026–2027 年光明中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $4 \in \{2, a^2, a\}$，则实数 $a =$_____.

4. 关于 x 的不等式 $x^2 > 0$ 的解集为_____.

5. 已知全集 $U = \mathbb{R}$，设集合 $S = \{x \mid x > -2\}$,$T = \{x \mid -4 \leqslant x \leqslant 1\}$，则 $\overline{S} \cap T =$_____.

6. 用反证法证明："若 $x + y \leqslant 2$，则 $x \leqslant 1$ 或 $y \leqslant 1$"时，需假设_____.

7. 设实数 $x \in [2, +\infty)$，则 $\dfrac{1}{x} \in$_____.

8. 设集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\}$，$Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\}$，则 $P \cap Q =$_____.

9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\}$，$B = \{x \mid (x - a)(x - a - 1) < 0\}$，若 $A \cap B = \varnothing$，则实数 a 的取值范围为_____.

10. 若 $a > -2$，$b > 0$ 且 $a + b = 8$，则 $\sqrt{(a+2)b}$ 的最大值为_____.

11. 关于 x 的不等式 $ax + b > 0$ 的解集为 $(-\infty, 1)$，则关于 x 的不等式 $(bx - a)(x + 2) > 0$ 的解集为_____.

12. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$，给出条件：① $A \subseteq U$；②若 $x \in A$，则 $2x \notin A$；③若 $x \in \overline{A}$，则 $2x \notin \overline{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为_____.

二、选择题

13. "$a \in (2, 3)$"是"$a \in (2, 4)$"的(　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

14. 下列结论正确的是(　)

A. 若 $a > b$，$c > d$，则 $a - c > b - d$　　B. 若 $a > b$，$c > d$，则 $a - d > b - c$

C. 若 $a > b$，$c > d$，则 $ac > bd$　　D. 若 $a > b$，$c > d$，则 $\dfrac{a}{d} > \dfrac{b}{c}$

15. 下列代数式中，最小值是 2 的是(　)

A. $\dfrac{b}{a} + \dfrac{a}{b}$　　B. $x^2 + 2 + \dfrac{1}{x^2 + 2}$

C. $\sqrt{a^2 + 1} + \dfrac{1}{\sqrt{a^2 + 1}}$　　D. $\sin\alpha + \dfrac{1}{\sin\alpha}$（$\alpha$ 是锐角）

16. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2mx + 2n = 0$ 有两个整数根且乘积为正，关于 y 的一元二次方程 $y^2 + 2ny + 2m = 0$ 同样也有两个整数根且乘积为正. 给出三个结论：①这两个方程的根都是负根；② $(m-1)^2 + (n-1)^2 \geqslant 2$；③ $-1 \leqslant 2m - 2n \leqslant 1$. 其中正确结论的个数是(　)

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

三、解答题

17. 求下列不等式的解集

(1) $\dfrac{2x-3}{x+2} \geqslant 1$;

(2) $|x-1| \leqslant 4$.

18. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-4ax+3a^2<0\}$，集合 $B=\{x \mid (x-3)(2-x) \geqslant 0\}$.

(1) 当 $a=1$ 时，求 $A \cup B$;

(2) 设 $a>0$，若“$x \in A$”是“$x \in B$”的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 命题甲:集合 $M=\{x \mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集;命题乙:关于 x 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，若命题甲、乙中有且只有一个是真命题，求实数 k 的取值范围.

20. 设 P 表示 $\dfrac{4}{x+1}>1$ 的解集；Q 表示不等式 $|x-1|+|x-2a|>1$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立的 a 的集合，求 $P \cap Q$.

21. 某化妆品生产企业为了占有更多的市场份额，拟在 2010 年世博会期间进行一系列促销活动，经过市场调查和测算，化妆品的年销量 x 万件与年促销费 t 万元之间满足 $3-x$ 与 $t+1$ 成反比例，如果不搞促销活动，化妆品的年销量只能是 1 万件，已知 2010 年生产化妆品的设备折旧、维修等固定费用为 3 万元，每生产 1 万件化妆品需要再投入 32 万元的生产费用，若将每件化妆品的售价定为：其生产成本的 150% 与平均每件促销费的一半之和，则当年生产的化妆品正好能销完.

(1) 将 2010 年利润 y（万元）表示为促销费 t（万元）的函数;

(2) 该企业 2010 年的促销费投入多少万元时，企业的年利润最大?

（注：利润 = 销售收入 − 生产成本 − 促销费，生产成本 = 固定费用 + 生产费用）